

из сил равен qE . Умножив его на плечо, получим величину момента пары сил, действующих на диполь:

$$M = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha, \quad (14.1)$$

где p — электрический момент диполя.

Формула (14.1), очевидно, может быть написана в векторном виде

$$\mathbf{M} = [\mathbf{pE}]. \quad (14.2)$$

Момент (14.2) стремится повернуть диполь так, чтобы его момент $\mathbf{p}$ установился по направлению поля.

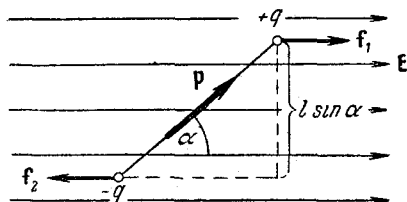


Рис. 28.

Чтобы увеличить угол между векторами $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ на $d\alpha$, нужно совершить против сил, действующих на диполь в электрическом поле, работу

$$dA = M d\alpha = pE \sin \alpha d\alpha.$$

Эта работа идет на увеличение потенциальной энергии W , которой обладает диполь в электрическом поле

$$dW = pE \sin \alpha d\alpha. \quad (14.3)$$

Интегрирование выражения (14.3) дает для энергии диполя в электрическом поле выражение

$$W = -pE \cos \alpha + \text{const.}$$

Наконец, полагая const равной нулю, получаем

$$W = -pE \cos \alpha = -\mathbf{pE}. \quad (14.4)$$

Выбрав таким образом значение const , мы полагаем энергию диполя равной нулю в том случае, когда диполь устанавливается перпендикулярно к полю. Наименьшее значение энергии, равное $-pE$, получается при ориентации диполя по направлению поля, наибольшее,